

沧州“8·12”“时代6”轮船员高处坠落死亡

事故调查报告

一、事故及调查概况

（一）事故概况

2016年8月12日0950时许，上海籍散货船“时代6”轮机工长陈建强在船工作时不慎坠落至NO.1货舱底部受伤，经沧州市海上搜救中心救助送进沧州渤海新区人民医院进行救治，后因伤势过重而死亡，构成一般等级事故。

（二）事故调查情况

接到事故报告后，沧州海事局立即成立了事故调查组，对事故展开调查。调查组成员如下：

组长：孙文宾；

组员：刘光耀、刘鹏。

事故调查组通过调查询问当事船舶有关船员、勘验事故现场等途径，获得证据清单详见附件1。

二、事故船舶情况

（一）船舶基本情况

船名：时代6 船籍港：上海 船检登记号：94D4360

总吨：35879 净吨：23407 载重吨：69180吨

船舶种类：散货船

总长：224.38米 船长215.98米 型宽：32.20米

型深：18.30米 航区：远洋 船体材料：钢质

主机型号：MITSUBISHI SUIZER 6RTA62

主机功率：9923千瓦

安放龙骨日期：1994年06月05日

建造完工日期：1994年10月15日

船舶制造厂：Koyo Dockyard Co., Ltd., Japan

船舶所有人/经营人：上海时代航运有限公司

船舶管理人：中海国际船舶管理公司

（二）相关船舶证书情况

证书名称	发证日期	失效日期
船舶国籍证书	2015.01.04	2020.01.03
船舶最低安全配员证书	2015.01.06	2020.01.03
符合证明	2015.08.03	2020.08.14
安全管理证书	2014.11.06	2017.11.11
货船无线电安全证书	2014.12.30	2019.12.30
货船设备安全证书	2014.12.30	2019.12.30
货船构造安全证书	2014.12.30	2019.12.30
国际载重线证书	2014.12.30	2019.12.30
入级证书	2015.03.04	2019.12.30
国际吨位证书	2007.08.30	——
固体散装货物适装证明	2014.12.30	2019.12.30

（三）船舶检验情况

经查阅船方提供的证书，该船于2015年10月29日完成了《入级证书》《货船设备安全证书》《货船构造安全证书》《货船无线电安全证书》《国际载重线证书》的年度检验；于2015年08月07日对《安全管理证书》进行了中间审核；于2016年8月3日对《符合证明》进行了第1次年度审核，符合船舶检验的相关规定。

（四）船舶安检情况

船方提供的《船旗国监督检查记录簿》显示：最近两次船舶安全检查记录分别为2015年5月14日（检查港：秦皇岛）和2015年12月12日（检查港：黄骅），均为详细检查，检查发现的缺陷与本次事故无直接关系。

三、船上人员情况

事发前船上共有 22 人，船舶配员满足《船舶最低安全配员证书》要求，本次事故相关人员名单见下表《“时代 6”部分船员名单》。

本次事故死亡船员姓名：陈建强，身份证号：310102*****63X，于 2016 年 7 月 29 日在钦州港上船，任“时代 6”轮机工长。根据船长汪卫华、水手长殷伟萍和水手陈金库的调查询问笔录等证据，陈建强性格较内向，单独住一个房间，与其他人员交往不多，未发现与船上其他人员存在矛盾，也没有发现有酗酒吸毒等不良嗜好，事发前一天晚上没有安排加班工作，事故发生前其身体状况和精神状态无异常。根据 2016 年 7

月 21 日上海航道医院签发的《海船船员健康证书》载明事项，陈建强听力、视力、辨色力、四肢、血压等体检指标正常，符合上船工作健康标准。

“时代 6” 部分船员名单					
姓名	性别	年龄	职务	适任证书号码	备注
汪卫华	男	38	船长	AKA111201402558	
陈建强	男	53	机工长	AGA246201601776	受伤死亡者
殷伟萍	男	55	水手长	AGA146201600029	
陈金库	男	40	水手	ABA145201306398	现场目击人
唐小新	男	24	水手	AGA145201307290	
邓平	男	27	三副	AGA114201502669	值班驾驶员
从兆皖	男	26	三管轮	AGA213201611656	值班轮机员

四、气象情况

通过查阅天津市气象服务中心 2016 年 08 月 12 日 08 时天气预报及沧州海事局 VTS 值班记录，结合调查询问笔录，分析得出：

事故发生时，事故水域天气晴，东北风 3 级，浪高 0.5 米左右，平潮（潮高约 3.4 米），能见度约 2 海里，气温 29℃。

五、现场情况

（一）船名标识情况

事故船舶船体有船名、船籍港等信息，与船舶国籍证书所载内容一致。

（二）现场勘验情况

根据事故现场目击人指证事故发生位置和船方提供的事发现场照片，调查人员对现场进行了勘验。

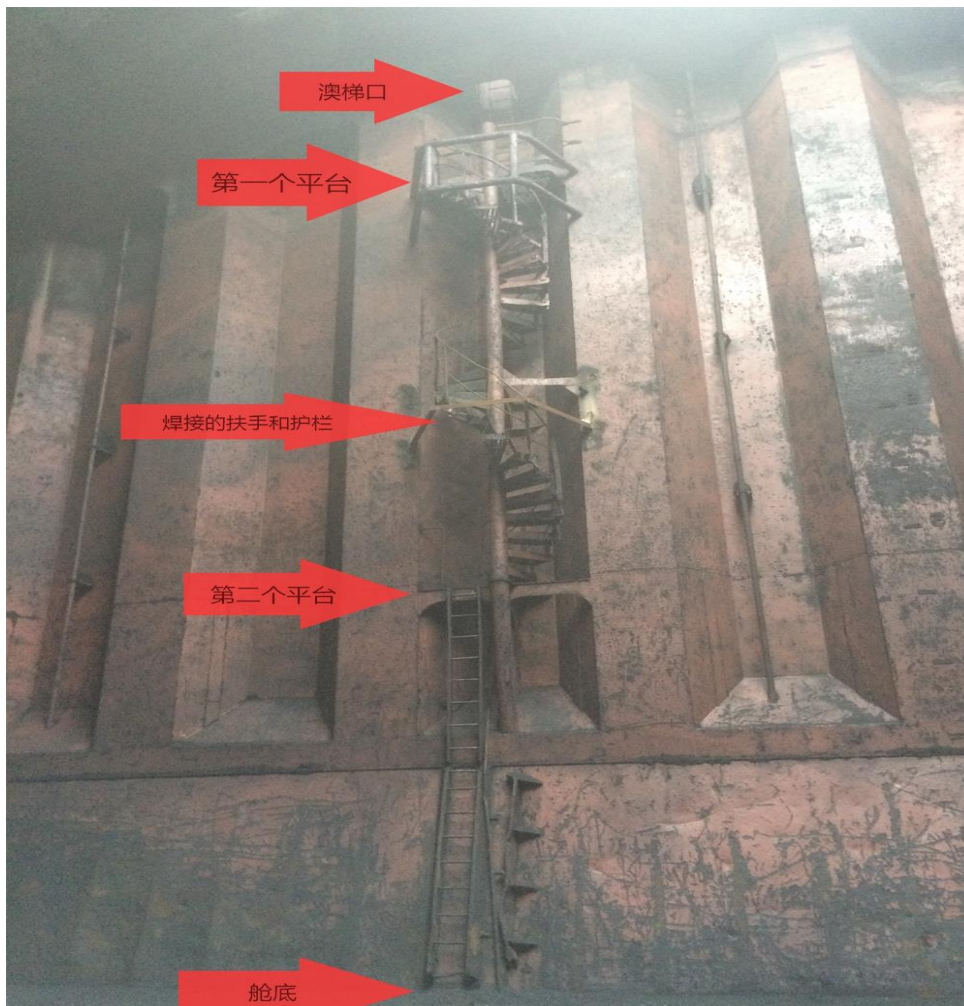
事故现场 NO.1 货舱舱盖开敞，舱底有少许煤炭残余。

主甲板上 NO.1 货舱口附近有一进出该货舱的澳梯口，下连直梯约 4.5 米高，然后到达第一平台，该平台外侧（朝向货舱方向）有护栏和扶手栏杆。

第一平台下连旋转梯，旋转梯外侧有扶手栏杆，共约 9 米高，旋转梯下端扶手栏杆以及旋转梯防护栏有新焊接痕迹，旋转梯下连第二平台，该平台外侧没有护栏，平台下连直梯处的舱壁上有扶手栏杆一根。

第二平台下连直梯直达舱底，第二平台至舱底高度约 5.6 米。第二平台下方舱底有事发时船上人员用粉笔描画的现场痕迹固定线，显示坠落人员倒地的形态和头朝向。

澳梯的扶手和踏板（包括新焊接部分）及其他现存构件状态良好。



NO. 1 货舱澳梯



“时代6”轮人员坠落受伤现场照片

六、人员救助情况

2015年08月12日0950时,沧州市海上搜救中心接“时代6”轮VHF报警,称机工长掉进大舱内摔伤,有生命危险急需救助。沧州市海上搜救中心要求“时代6”轮开展自救。

0952时,沧州市海上搜救中心协调港调派拖轮,派出“海巡04706”轮,联系直升机,协调医护人员。

1012时,“时代6”轮起锚向航道靠近。

1015时,沧州市海上搜救中心协调120派医生前往码头。

1017时,“海巡04706”轮出港。

1047时,120急救车到码头。

1055时,“神华拖3”轮带医生出港。

1105时,“海巡04706”轮与“时代6”轮会合。

1147时,“海巡04706”轮接到伤员后返航。

1201时,“神华拖3”轮与“海巡04706”轮会合,医生上到“海巡04706”轮。

1238时,“海巡04706”轮靠好拖轮码头,将伤员转移到救护车,后续医治相关工作交接给中海船代。

七、事故经过

根据调查取证和现场勘验,经过综合分析,事故经过可能如下:

“时代6”轮201615航次于2016年7月31日从钦州港空载开航,目的港黄骅港,预装煤炭。该轮在钦州港卸货期间 NO.1

舱澳梯部分扶手、踏板和护栏被撞坏，开航前由港方派人进行了焊接修理作业，经水手长殷伟萍初步验收，焊接部位正常，澳梯踏板和扶手正常。

8月6日2115时，“时代6”轮在黄骅港锚地抛锚，锚位： $38^{\circ}27.4'N/118^{\circ}15.8'E$ 。

8月12日0800时，“时代6”轮召开甲板部工前会，要求水手长殷伟萍、水手陈金库和唐小新与机工长陈建强一起，进入NO.1货舱检查上一港受损的澳梯焊接情况，并将损坏的澳梯护栏栏杆吊出货舱。工前会要求进入货舱前做好个人防护工作。

0810时许，陈建强依照轮机长指派，前来找殷伟萍，按计划一起去查看NO.1货舱澳梯焊接情况，因殷伟萍正组织水手开甲板部工前会，陈建强便离开会议现场。

0830时许，陈金库和唐小新开启NO.1货舱进行通风。

0930时许，陈金库和唐小新携带安全带和安全绳，殷伟萍吩咐二人在NO.1货舱澳梯口附近10米处待命。

0935时许，殷伟萍离开去找大副。走到NO.3和NO.4舱相接处附近，碰见陈建强，殷伟萍对陈建强说：“你在前面（NO.1货舱澳梯口附近）等我一会，我去找大副过来。”殷伟萍说完继续向船尾走去。

0943时许，陈建强穿着工作鞋、工作服，带着安全帽径直来到在NO.1货舱澳梯口并下舱，未与附近待命的陈金库和唐小新沟通。

0944 时许，陈金库到澳梯口，下舱前看见陈建强正在旋转梯上往下走。随即陈金库下舱，下到口门直梯约一半时，听到“砰”的一声。陈金库下到第一个平台往下一看，发现陈建强坠落至舱底，就赶紧往上爬并呼叫救人。

0945 时许，船长汪卫华接到水手唐小新对讲机报告，随即组织开展急救。船上人员现场检查，发现陈建强头部右侧出血，伤势严重。船上人员对受伤部位进行了包扎止血。

0950 时许，船长汪卫华向沧州海事局 VTS 中心报告事故险情，请求救助。

1300 时许，陈建强被送到了渤海新区人民医院。渤海新区人民医院对陈建强进行检查，出具了《居民死亡医学证明书》：院外死亡。

八、事故原因分析

结合询问笔录、现场勘验情况等综合分析，造成此次事故的可能原因是：

（一）直接原因

船员在 NO.1 货舱澳梯上工作时，未采取安全防护措施，不慎从澳梯坠落至货舱底部。

根据工作任务，陈建强是去查看澳梯焊接情况。根据现场勘验，澳梯上焊接的扶手和护栏主要分布在第二个平台上方附近。根据水手陈金库询问笔录推断，陈建强很可能是站在第二个平台上查看焊接情况时不慎跌落到舱底。

（二）间接原因

1. 船舶因素：

（1）NO.1 货舱澳梯第二个平台外侧上下直梯处缺少安全防护栏，人员在平台工作时或者从该平台上下直梯时可能跌落。

（2）第二个平台下面的直梯外侧缺少安全防护栏，人员上下该直梯时存在跌落危险，其外侧若有安全防护栏可减少人员跌落时的受伤害程度。

2. 人员因素：

（1）陈建强下澳梯前，陈建强和待命与其一起工作的两名水手陈金库和唐小新之间缺少沟通；对澳梯焊接情况较为熟悉的水手长殷伟萍也不在澳梯附近。陈建强自行下澳梯，缺少人员协助和信息支持。

（2）陈建强到“时代6”轮任职有半个月，仅1个航次，对“时代6”轮NO.1货舱澳梯构造可能不熟悉。

3. 环境因素：

事故发生时，气温29度，货舱内较闷热。

4. 管理因素：

（1）隐患排查不到位。“时代6”轮对于隐患排查工作不到位，未及时发现并消除在NO.1货舱澳梯作业时存在高处坠落的隐患。

（2）规范执行不到位。根据“时代6”轮《SMS须知文件》关于船员日常安全守则和上高作业安全须知的规定，上高工作人员“工作时必须精神集中，系好安全带、保险绳”，并“注意梯档、

栏杆是否良好”。陈建强在澳梯作业期间并未携带安全带、保险绳；根据“时代6”轮《SMS须知文件》关于封闭处所操作须知的规定，煤炭属于“以下列出的是已知可以造成耗氧的物质”，货舱也属于封闭处所，货舱内有残留煤炭，事故发生前“时代6”轮在NO.1货舱通风后没有进行空气检测。

（3）教育培训不到位。查阅“时代6”轮2016年7月29日至8月12日的培训记录，关于SMS体系文件培训有一次，当时一起培训的内容有6项，共1.5课时，对SMS体系文件的培训效果难以保证。

九、责任认定

本起事故为单方责任事故，“时代6”轮负事故全部责任。

十、安全管理建议

（一）建议中海国际船舶管理公司进一步加大对船员的安全培训教育，提高船员的安全意识和自我防护能力，尤其要加大新上船人员的教育培训力度。

（二）建议中海国际船舶管理公司加强船舶安全隐患排查，建立健全安全操作规程并严格遵守，加强各类作业的危险源辨识。